臨床医学・免疫学

2026 年 03 月 23 日

目次

臨床医学・免疫学 2

1. 調査の目的と問い 2
2. 調査の方法 3
3. モデルの概要 3
4. 調査結果: 全体像 4
5. 調査結果: 主要な知見 5
6. 横断的パターン 10
7. 未解決の問い 12
8. 結論 13

Colophon 14

臨床医学・免疫学

立ち位置明示 本稿は、臨床医学・免疫学の主要理論と「5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）」との 構造的類似を調査した報告である。特定の理論的立場を主張するものではなく、異なるラベルが同じ構造を指しているかを検討した調査記録として読まれたい。

1. 調査の目的と問い

図 1　臨床医学・免疫学 — 調査概要インフォグラフィック

本調査は、臨床医学・免疫学の主要理論が記述する免疫応答・組織修復・病態形成のプロセスと、5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）の間に構造的な類似が存在するかを検討したものです。

免疫系は、分子レベルの受容体相互作用から全身性の免疫応答まで、多層にわたるメカニズムを扱う領域です。本調査の中心的な問いは以下の通りです。

- 免疫系が記述する「差異の認識→相互作用→増幅→安定化」というプロセスは、5 段階モデルと構造的に対応するか
- その対応は、正常な免疫応答に限定されるか、それとも病的プロセスや治療的介入にも同型的に現れるか
- 対応が見出された場合、それは用語の類似にとどまるのか、構造的な同型性として読み取れるのか

2. 調査の方法

方法の概要

本調査では、臨床医学・免疫学領域から 10 の理論・概念を選定し、それぞれについて 5 段階モデルとの構造対応を検討しました。選定にあたっては、適応免疫応答（クローン選択説、胚中心反応)、腫瘍免疫学（がん免疫編集)、炎症生物学（急性炎症、敗血症)、組織修復（創傷治癒、骨折修復)、免疫制御（アレルギー脱感作、移植寛容、自己免疫）の各分野を網羅するよう配慮しました。

調査プロセスは以下の段階で構成されています。

- **Phase 1-4**: 各理論について先行研究の知見を収集し、5 段階モデルとの構造対応を初期評価しました。各理論について複数の独立した視点から構造的対応を検討し、対応の強弱を判定しました
- **Phase 5（論拠監査）**: 既存 10 件の対応について強度分類とギャップ分析を実施し、対応の質を「強い構造対応」「部分的な対応」「条件付きの対応」に分類しました
- **Phase 6（構造再読）**: 各エントリの 5 段階対応を 4 つの軸（正確な対応・疑わしい対応・破綻箇所・見えていなかった構造）で再評価しました
- **Phase 7（横断統合）**: 領域内の横断パターンを抽出し、複数の理論に共通する構造的特徴を整理しました

判定基準として、以下を用いています。

- **強い構造対応**: 各段階に分子実体が特定でき、段階遷移の時間的順序性が保存され、段階間の駆動メカニズムが明確であるもの
- **部分的な対応**: 特定の段階に強い対応が見られるが、全段階への対応が弱いもの、または基盤とするモデル自体に批判があるもの
- **条件付きの対応**: 病的プロセスへの適用であり、5 段階の標準的な順行とは異なる動態を示すもの

方法論的開示（S60）

本調査における先行研究との構造対応は解釈仮説であり、原著の精読に基づく 確定的対応ではない。5 段階のラベルと先行研究のラベルの対応にはグラデーション があり、1 対 1 の厳密なマッピングではない。また、AI による解釈代行のプロセスを 含むため、著者（pjdhiro）自身の精読による検証が完了していない箇所がある。

3. モデルの概要

5 段階モデルは、創造プロセスを以下の 5 つの段階で記述するモデルです。

場（ば）は、未分化の状態です。方向も構造もまだ定まっておらず、潜在的な可能性の空間としての初期条件を指します。免疫学では、V(D)J 組換えによって生成された多様な抗原受容体レパートリー

や、創傷部位に形成される修復の足場がこれに対応します。

波（なみ）は、場の中に差異が生まれ、顕在化する段階です。複数の方向性が競合する探索の過程であり、予測と現実の間にずれが生じる状況に対応します。免疫学では、抗原の侵入や損傷によって恒常性が乱され、特定のクローンの反応性差が顕在化するプロセスがこれにあたります。

縁（えん）は、異なるものが接し、関係が生まれる段階です。対立する要素が共存しつつ、どちらにも収束しない緊張状態を指します。免疫学では、抗原提示細胞と T 細胞の物理的接触や、マクロファージの表現型転換（M1 → M2）など、次の段階への移行を駆動する結節点がこれに対応します。

渦（うず）は、緊張の中から新たなまとまりが自発的に立ち上がる段階です。正のフィードバックによる増幅のプロセスであり、免疫学ではクローン増殖や肉芽組織の形成がこれにあたります。渦は建設的な方向にも破壊的な方向にも進みうる、価値中立な増幅です。

束（たば）は、渦が安定化し、再利用可能な構造として定着する段階です。免疫学では、免疫記憶の確立やコラーゲンのリモデリングによる構造安定化がこれに対応します。束は不可逆的な固定ではなく、条件によって上書き可能な安定状態です。

これらの 5 段階は特定のスケールに限定されず、分子から全身まで同型的に現れる可能性を検討するための枠組みです。

4. 調査結果: 全体像

本調査では、10 の理論・概念について 5 段階モデルとの構造対応を検討しました。結果の概要を以下に示します。

#	理論/概念	提唱者	主な対応段階	判定
1	クローン選択説による適応免疫応答	Burnet (1957), Tonegawa (1983)	全段階	強い対応
2	がん免疫編集 3E	Dunn, Schreiber, Old (2004)	縁（持続態）	強い対応
3	急性炎症と能動的収束	Serhan (2005, 2014)	束	強い対応
4	創傷治癒プロセス	Guo & DiPietro (2010), Landen et al. (2016)	全段階	強い対応
5	敗血症における免疫麻痺と回復	Hotchkiss et al. (2013)	渦（失敗）	部分的な対応
6	骨折修復プロセス	Einhorn & Gerstenfeld (2015)	縁（相転移）	強い対応

#	理論/概念	提唱者	主な対応段階	判定
7	アレルギー感作と脱感作	Akdis & Akdis (2014)	束（上書き）	強い対応
8	移植免疫拒絶と寛容誘導	Medawar (1944), Kawai et al. (2008)	縁（分岐）	強い対応
9	自己免疫疾患の発症プロセス	Rosenblum et al. (2015)	渦（病的増幅）	部分的な対応
10	胚中心反応と親和性成熟	Victora & Nussenzweig (2012)	全段階	強い対応

温度帯の分布としては、各理論が記述する免疫学的・臨床医学的メカニズム自体は確定的な事実に基づいていますが、5 段階モデルとの構造対応の解釈は仮説段階にあります。10 件中 8 件で強い構造対応が確認され、2 件は基盤モデルの限界（敗血症の SIRS/CARS モデル）や病的プロセスへの適用限界（自己免疫）のため部分的な対応と判定されました。

> **安全弁** ここまでの全体像で十分な場合、以降の詳細分析は省略可能です。各知見の詳細は以下のセクションで展開します。

5. 調査結果: 主要な知見

5.1 クローン選択説による適応免疫応答（Burnet, Tonegawa）

適応免疫応答は、5 段階モデルとの構造対応が最も明瞭な免疫学理論の一つです。

事実として: クローン選択説によれば、リンパ球は一つひとつが固有の抗原受容体を持ち、抗原に適合するクローンだけが選択的に増殖してエフェクター応答と免疫記憶を形成します（Burnet 1957）。この多様な受容体レパートリーは、V(D)J 組換えと呼ばれる遺伝子再構成により生成されます（Tonegawa 1983）。一つの個体が 10 の 11 乗規模の異なる受容体を備えることで、あらゆる未知の抗原に対応する潜在的な応答能を確保しています。

読み取りとして: ここでは、「計画的に多様性を生産し、そこから選択によって構造を立ち上げる」というプロセスの構造を読み取ります。類似の水準はプロセスです。特に注目すべきは、V(D)J 組換えが「意図的に DNA を切断して多様性を作る」という能動的な場の生成メカニズムである点です。数学や物理学の「場」が受動的に与えられる初期条件であるのに対し、免疫系は場を計画的に生産しています。

解釈として: V(D)J 組換えで生成された受容体レパートリーは未分化の可能性空間（場）に、抗原侵入による特異的クローンの反応性差の顕在化は波に、抗原提示細胞と T/B 細胞の MHC-ペプチド複合体を介した物理的接触は縁に、クローン増殖は渦に、免疫記憶としてのメモリー T/B 細胞の長期定着は束に、それぞれ構造的に対応すると考えられます。各段階に対応する分子実体が特定でき、段

図 2　臨床医学・免疫学 — 理論 ×5 段階対応マトリクス

階遷移の方向性が保存されていることから、構造対応の強度は高いと判定されます。

5.2 がん免疫編集 3E（Dunn, Schreiber, Old）

がん免疫編集は、免疫系と腫瘍の長期的な相互作用を記述する理論であり、「縁の持続」という独自の構造を示します。

事実として: 免疫系は腫瘍を排除する能力を持つ一方、免疫圧下で腫瘍が選択され、最終的に免疫逃避クローンが成立します。この過程は Elimination（排除）→ Equilibrium（均衡）→ Escape（逃避）の 3 段階で記述されます（Dunn et al. 2004）。免疫チェックポイント阻害療法の臨床的成功が、このモデルの妥当性を裏付けています（Sharma & Allison 2015）。

読み取りとして: ここでは、Equilibrium 期における「年単位の動的均衡状態」という構造を読み取ります。類似の水準はプロセスです。通常、段階間遷移は比較的短期間で完了しますが、がん免疫編集の Equilibrium 期は月から年の単位で持続します。免疫系と腫瘍が互いに淘汰圧をかけ合いながら、どちらにも決着しない状態が続くという構造は、免疫学に固有のものです。

解釈として: Equilibrium 期は、5 段階モデルの縁が「遷移点」ではなく「滞在可能な状態」として実現しうることを示唆します。また、Escape 時に出現する免疫逃避クローンの増殖は、生体にとって

は有害な増幅です。渦は「建設的な創造」に限定されず、破壊的な方向にも進みうるという 5 段階モデルの価値中立性を示す事例と考えられます。

5.3 急性炎症と能動的収束（Serhan）

急性炎症の能動的収束は、束（第 5 段階）の本質に関する重要な知見を提供します。

事実として: 炎症の収束は自然消退ではなく、レゾルビン・プロテクチン・マレシン等の特異的脂質メディエーターによる能動的プログラムです（Serhan 2014）。さらに注目すべきは、この収束プログラムが炎症開始の時点ですでに起動しているという発見です（Serhan & Savill 2005）。炎症反応が始まると同時に、その終息に向けた分子プログラムが並行して走り始めます。

読み取りとして: ここでは、「安定化は放置すれば達成されるものではなく、専用のメカニズムを必要とする」というプロセスの構造を読み取ります。類似の水準はメカニズムです。収束プログラムが炎症開始時に同時起動するという知見は、プロセスの最終段階が最初の段階にすでに内包されている可能性を示しています。

解釈として: レゾルビンやプロテクチンによる能動的収束は、束が「惰性による固定」ではなく「構造的な安定化」であることの分子的証拠と考えられます。収束プログラムの失敗が慢性炎症や線維症に直結するという臨床的事実は、渦から束への遷移が自動的ではないことを裏付けています。

5.4 創傷治癒プロセス（Guo & DiPietro, Landen et al.）

創傷治癒は、5 段階モデルとの構造対応が最も明瞭な臨床プロセスの一つです。

事実として: 創傷治癒は、止血→炎症→細胞増殖→リモデリングという時間的に順序づけられた一連の組織反応です（日本皮膚科学会ガイドライン 2023）。各段階の遷移はマクロファージの表現型転換（M1 → M2）が駆動しています（Landen et al. 2016）。炎症促進型の M1 マクロファージが修復促進型の M2 マクロファージに転換することで、炎症期から増殖期への移行が起こります。ただし、M1/M2 の二分法は連続的スペクトラムの両端を代表するモデルであり、実際のマクロファージ表現型はより多様です（Murray et al. 2014）。

読み取りとして: ここでは、「同一の行為者が文脈によって質的に異なる役割を果たすことで段階遷移が駆動される」という構造を読み取ります。類似の水準はプロセスです。M1 → M2 転換は、接触や関係性の変化が次の段階の立ち上がりを直接駆動するという点で、特に注目に値します。

解釈として: 止血血栓（場）→炎症細胞浸潤（波）→マクロファージ表現型転換（縁）→肉芽形成・血管新生（渦）→コラーゲンリモデリング（束）という対応は、各段階に分子実体が特定でき、段階遷移の時間的順序性と不可逆性が明確であるため、構造対応の強度は高いと判定されます。なお、医学における相数（3 相または 4 相の分類）と 5 段階の数は一致しませんが、各段階の役割対応としては自然です。

糖尿病性潰瘍などの慢性創傷は、M1 → M2 転換が失敗し、渦に至れない病態です。これは段階遷移が「停滞」する失敗モードの臨床的実例です。

5.5 敗血症における免疫麻痺と回復（Hotchkiss et al.）

敗血症は、5 段階モデルの適用限界を示す重要な事例です。

事実として: 敗血症では、過剰炎症（SIRS: 全身性炎症反応症候群）と代償性抗炎症反応（CARS）が生じ、後者による免疫麻痺が二次感染と死亡の主因となります（Hotchkiss et al. 2013）。SIRS → CARS という逐次モデルはかつて広く受け入れられましたが、実際には両者が早期から同時並行的に進行することが明らかになっています（Venet & Monneret 2018）。免疫麻痺は HLA-DR 発現低下や T 細胞アポトーシスで特徴づけられますが、回復可能な状態でもあります。

読み取りとして: ここでは、「増幅が制御を逸脱した場合に系がどう振る舞うか」という動態を読み取ります。類似の水準はプロセスです。炎症の渦が過大になり、その反動として免疫抑制の渦が立ち上がるという「二重の渦」の構造は、通常の順行的な 5 段階とは異なる動態を示しています。

解釈として: 敗血症は「渦が束に収束できず、系が振動する」動力学的不安定性として記述できる可能性があります。ただし、SIRS/CARS モデル自体が「過度に単純化」と批判されていることを考慮すると、この構造対応の信頼性はモデルの妥当性に依存します。また「免疫麻痺」は、渦でも束でもなく「系全体の応答性の喪失」であり、5 段階モデルが前提とする「系が応答している」という条件自体の破綻を意味する可能性があります。このため、対応は部分的と判定されます。

5.6 骨折修復プロセス（Einhorn & Gerstenfeld）

骨折修復は、創傷治癒と同型の「損傷→炎症→修復→安定化」パターンを示しつつ、独自の構造を持っています。

事実として: 骨折修復は血腫形成→炎症→軟性仮骨→硬性仮骨→リモデリングの段階的過程で進行します（Einhorn & Gerstenfeld 2015）。間接的修復では軟骨テンプレートが石灰化し骨に置換されるという質的転換があります。修復経路（膜性骨化か軟骨内骨化か）は力学的環境によって選択されます。リモデリング段階では Wolff の法則に従い、力学的負荷に応じた構造最適化が年単位で継続します（Claes et al. 2012）。

読み取りとして: ここでは、「仮の構造を経由して質的に異なる最終構造に至る」というプロセスの構造と、「物理的な力が生物学的プロセスの経路を選択する」というスケール横断の因果関係を読み取ります。類似の水準はプロセスです。

解釈として: 軟骨→骨の質的相転移は、縁の実例として明瞭です。軟骨は「仮の安定状態」であり、それが破壊されて骨（最終的な安定状態）に置換される構造は、束が一回限りの不可逆的固定ではなく、条件次第で更新されうることを示唆します。Wolff の法則に基づくリモデリング（束の長期動態）は、安定化後も環境との相互作用で構造が精錬され続けることの具体例です。

5.7 アレルギー感作と脱感作（Akdis & Akdis）

アレルギー免疫療法は、「束の上書き」という 5 段階モデルの循環構造を示す臨床的事例です。

事実として: アレルゲン免疫療法（AIT）は、反復低用量曝露により IgE 優位から IgG4 優位への抗体クラス転換と制御性 T 細胞（Treg）の誘導を起こし、アレルギー反応を抑制します（Akdis & Akdis 2014）。舌下免疫療法や皮下免疫療法で長期寛解が可能であることが臨床的に示されています（Durham et al. 1999）。

読み取りとして: ここでは、「一度完成した安定状態を、新たなプロセスの起動によって別の安定状態で置き換える」という構造を読み取ります。類似の水準はプロセスです。自然に起動する免疫応答（適応免疫、炎症）とは異なり、治療的介入によって意図的にプロセスが再起動される点が独自です。

解釈として: アレルギー感作状態（誤った束）を場として、治療的アレルゲン投与（波）→ Treg 誘導によるバランス転換（縁）→ IgG4 産生 B 細胞の増殖（渦）→長期免疫寛容の確立（新しい束）という対応が考えられます。これは、束が不可逆的な固定ではなく条件付きで上書き可能な安定状態であることの臨床的証拠と位置づけられます。ただし、「束の上書き」という解釈は構造対応の仮説段階にあり、免疫学的には「新しい免疫バランスの確立」として記述されるプロセスです。

5.8 移植免疫拒絶と寛容誘導（Medawar, Kawai et al.）

移植免疫は、「自己と非自己の境界が後天的に書き換え可能である」ことを示す事例です。

事実として: 移植免疫拒絶は超急性（分〜時間）→急性（日〜週）→慢性（月〜年）の時間的段階を持ちます。非自己の認識は直接認識経路と間接認識経路の二つが並存しています。1953 年、Medawar らは後天的免疫寛容の誘導が実験的に可能であることを示しました（Billingham, Brent & Medawar 1953）。一部の臨床例では免疫抑制剤の離脱後も移植片が維持されることが報告されています（Kawai et al. 2008）。

読み取りとして: ここでは、「同一の認識プロセスが拒絶にも寛容にも分岐する」という未決定性の構造を読み取ります。類似の水準はメカニズムです。非自己を認識した免疫系が拒絶へ向かうか寛容を獲得するかは、単一の認識イベントの時点では決定されていません。

解釈として: 宿主 T 細胞と移植片細胞の相互作用が拒絶にも寛容にも分岐する結節点は、縁の未決定性の明瞭な実例と考えられます。後天的寛容の発見は、自己と非自己の境界が先天的に固定されたものではなく、関係の中で動的に構成されることを示しています。これは場の初期条件自体が可塑的であることの証拠として位置づけられます。

5.9 自己免疫疾患の発症プロセス（Rosenblum et al.）

自己免疫疾患は、5 段階モデルの「病的バリエーション」を示す事例です。

事実として: 自己免疫疾患は遺伝的素因（HLA 等）、環境トリガー（感染・腸内細菌等）、免疫調節の破綻という多段階で発症します（Rosenblum et al. 2015）。分子擬態（病原体抗原と自己抗原の構造的類似）が自己反応性リンパ球を活性化する主要経路の一つです（Cusick et al. 2012）。エピトープスプレッディング（自己抗原認識の拡大）により、自己免疫応答が増幅・慢性化します。

読み取りとして: ここでは、「正常に機能していた識別メカニズムの劣化が、病的な増幅を引き起こ

す」という逆行的プロセスを読み取ります。類似の水準はプロセスです。通常の 5 段階は順行的に進みますが、自己免疫では既存の安定状態（自己寛容）の劣化から病的なプロセスが始まるという点で、標準的なモデルとは方向性が異なります。

解釈として: 遺伝的素因（場）→環境トリガーによる自己反応性の顕在化（波）→分子擬態や Treg 機能低下による識別の変質（縁）→自己反応性クローンの増殖とエピトープスプレッディング（渦）→慢性疾患の確立（束）という対応は時間的順序として自然です。ただし、「自己寛容の破綻」は 5 段階の順行ではなく「既存の安定状態の劣化から始まる」プロセスであり、5 段階の標準的な適用とは異なります。発症経路も疾患ごとに大きく異なるため、一般化には限界があります。このため、対応は部分的と判定されます。

5.10 胚中心反応と親和性成熟（Victora & Nussenzweig）

胚中心反応は、5 段階モデルの「空間化」という独自の構造を示す事例です。

事実として: 胚中心（GC）では、B 細胞が体細胞超変異（SHM）によってランダムな変異を受け、抗原親和性が高いクローンだけが選択的に生存します（親和性成熟; Victora & Nussenzweig 2012）。GC は暗帯（変異導入）と明帯（選択）に空間的に分かれており、B 細胞はこの二つの区域を物理的に移動しながら「変異→選択→再変異→再選択」を繰り返します（cyclic re-entry; Mesin et al. 2016）。

読み取りとして: ここでは、「時間的に順行するプロセスが空間的に分離して並行実行されている」というアーキテクチャの構造を読み取ります。類似の水準は構造です。通常、段階プロセスは時間軸に沿って進行しますが、胚中心ではプロセスの各段階が空間的な区域に割り当てられ、B 細胞がその間を循環することでプロセスが実行されています。

解釈として: 暗帯での SHM（場・波）→明帯での Tfh 細胞による B 細胞の選択（縁・渦）→長寿形質細胞・メモリー B 細胞への分化（束）という対応が考えられます。5 段階が「時間的プロセスの空間的配置」として実現しうることを示す事例であり、工学におけるパイプライン処理と構造的に類似しています。SHM による「意図的誤差生産」はクローン選択説（5.1）と同型のメカニズムであり、異なるスケールで同じ構造が反復するフラクタル的な関係にあります。

6. 横断的パターン

パターン 1:「損傷→炎症→修復→安定化」の変奏

急性炎症（5.3）、創傷治癒（5.4）、骨折修復（5.6）は、同一の基底パターン「損傷→炎症→修復→安定化」の変奏です。このパターンは分子スケール（脂質メディエーターの切り替え）、細胞スケール（マクロファージの表現型転換）、組織スケール（肉芽組織の形成と改変）で同型的に反復します。5 段階の各段階に対応する分子実体が特定でき、段階遷移の駆動メカニズムが因果的に結びついている点で、構造対応の強度が高いクラスターです。

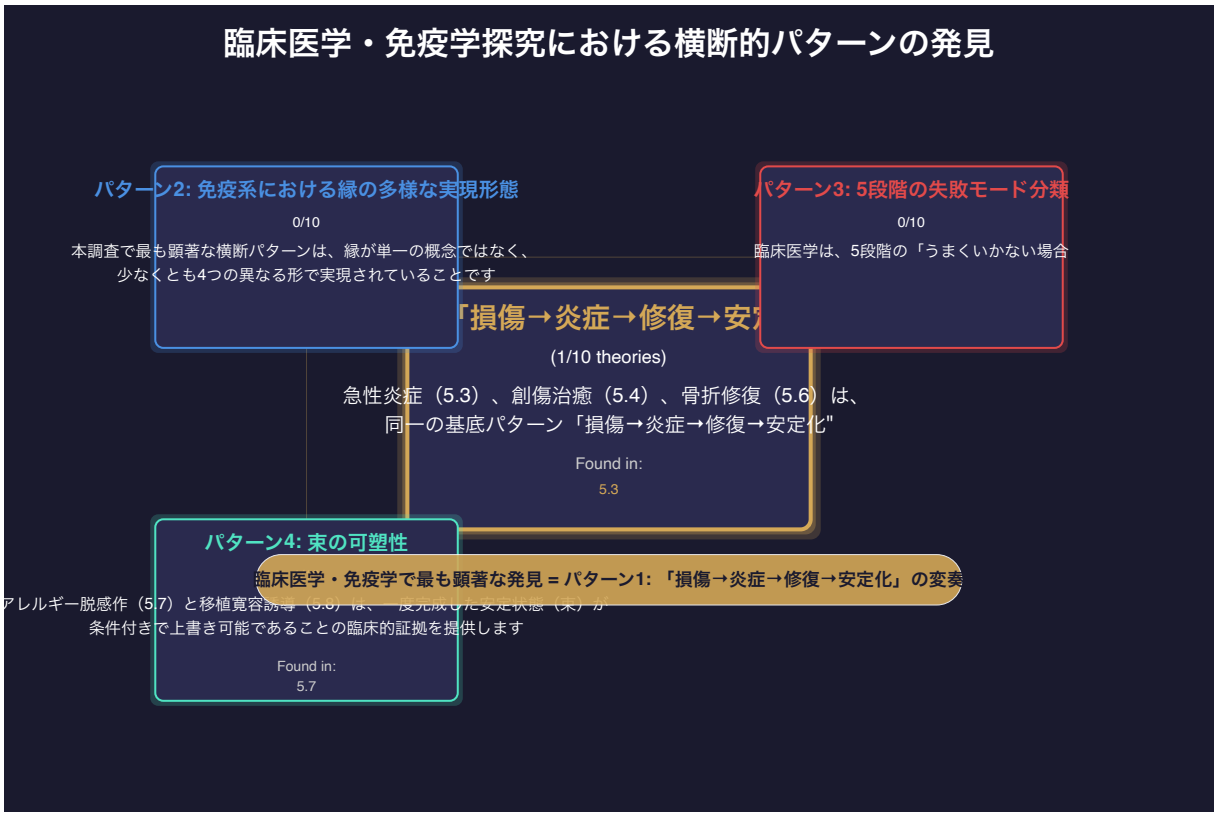

図 3　臨床医学・免疫学 — 横断的パターン図

パターン 2: 免疫系における縁の多様な実現形態

本調査で最も顕著な横断パターンは、縁が単一の概念ではなく、少なくとも 4 つの異なる形で実現されていることです。

1. **接触シグナルとしての縁**: 抗原提示細胞と T 細胞の物理的接触（5.1）、Tfh 細胞と GC B 細胞の相互作用（5.10）のように、物理的な接触を通じた情報交換として実現される縁
2. **表現型転換としての縁**: マクロファージの M1 → M2 転換（5.4）、軟骨→骨の質的相転移（5.6）のように、同一の行為者や材料の質的転換として実現される縁
3. **自己/非自己境界としての縁**: 移植免疫における拒絶と寛容の分岐（5.8）、自己免疫における識別の変質（5.9）のように、識別と分類の動的構成として実現される縁
4. **バランス転換としての縁**: アレルギー脱感作における Th2 → Treg/Th1 バランスの転換（5.7）のように、拮抗する力のバランスシフトとして実現される縁

この 4 つの実現形態が一つの生物学的システム内に共存していることは、縁の理論的精緻化（下位分類の設計）の必要性を示唆しています。

パターン 3: 5 段階の失敗モード分類

臨床医学は、5 段階の「うまくいかない場合」を体系的に提供する領域です。調査の結果、以下の 4 つの失敗モードが整理されました。

失敗モード	段階間遷移の問題	対応する事例
暴走	渦から束への遷移が失敗し、渦が制御を逸脱する	敗血症の SIRS（5.5）
持続	縁から渦への遷移が遅延し、縁が持続する	がん免疫編集の Equilibrium 期（5.2）
誤認	波から縁への遷移が誤った方向に進む	自己免疫の分子擬態（5.9）
停滞	縁から渦への遷移が阻害され、渦に至れない	慢性創傷（5.4）

これらは全て「段階間遷移の失敗」として統一的に記述でき、5 段階が建設的なプロセスだけでなく破壊的・病的なプロセスも記述できる価値中立な枠組みであることを示しています。ただし、「失敗」という評価は観察者の視点に依存しており、5 段階モデル自体の価値中立性と「失敗モード」という分類の関係は理論的に未整理です。

パターン 4: 束の可塑性

アレルギー脱感作（5.7）と移植寛容誘導（5.8）は、一度完成した安定状態（束）が条件付きで上書き可能であることの臨床的証拠を提供します。免疫記憶から二次応答への移行（5.1）は、束が次のサイクルの場になるという循環構造の実例です。束が完全に不可逆であればサイクルは一回限りとなり、循環構造が成立しません。臨床医学は、束の可塑性が循環の前提条件であることを示す証拠を複数提供しています。

7. 未解決の問い

本調査を通じて、以下の問いが未解決のまま残っています。

波の内因性と外因性の区別

クローン選択説（5.1）において、抗原侵入は系の外からのトリガーです。一方、胚中心の SHM（5.10）は系の内部で生じるランダム変異です。5 段階モデルの「波」は系の内部動態から生じるものなのか、外部刺激を含むのか。この区別は 5 段階モデルの定義に関わる理論的課題であり、臨床医学に限定されない問いです。

5 段階の時間スケール不変性

本調査の事例は時間スケールが極めて不均一です。超急性拒絶（分）、胚中心反応（日〜週）、創傷治癒（日〜週）、がん免疫編集（月〜年）、免疫療法（年）。5 段階モデルは時間スケールに対して中立ですが、「なぜ同じ構造が分スケールでも年スケールでも出現するのか」への理論的回答は未整理です。

循環と学習の区別

免疫記憶（5.1）から二次応答への移行は、「同じ構造の繰り返し」ではなく「前回の経験に基づいてより速く・強い応答」です。5 段階の循環は「同型反復」なのか「螺旋的上昇」なのかが理論的に未整理です。臨床医学は「螺旋」を示唆しますが、螺旋の定義と測定基準はまだありません。

遷移条件の理論化

横断的パターン 3 で整理した 4 つの失敗モードは、「段階間遷移の条件」を理論化する必要性を示しています。各段階から次段階への遷移を可能にする条件は何か、なぜ特定の遷移が失敗するのか。ただし、「失敗」を定義するには 5 段階の「成功」の定義が必要であり、この定義は価値中立性と矛盾する可能性があります。

場の消滅

胚中心（5.10）は数週間で消退します。5 段階のサイクルを回す「場そのもの」が有限の寿命を持つ場合、サイクルは強制終了します。5 段階モデルは場の永続性を前提としているのか、それとも場の消滅も理論に含まれるのか。この問いは未整理です。

8. 結論

> **結びの温度開示** 本調査の知見は、確定的な事実から仮説段階まで幅広い温度帯に分布しています。各理論が記述する免疫学的・臨床医学的メカニズム自体は確定的ですが、5 段階モデルとの構造対応は仮説段階にあります。特に失敗モード分類、束の可塑性、縁の下位分類については更なる検証が必要です。

臨床医学・免疫学は、5 段階モデルとの構造対応が高い密度で確認された領域です。10 件中 8 件で強い構造対応が確認され、2 件は部分的な対応と判定されました。

本調査で確認された構造対応の特徴は以下の通りです。

第一に、免疫系は 5 段階の多様なバリエーションを一つのシステム内で示しています。正常な 5 段階（クローン選択、急性炎症、創傷治癒、骨折修復、胚中心反応）、病的な 5 段階（がん免疫編集、敗血症、自己免疫）、治療的介入による 5 段階（アレルギー脱感作、寛容誘導）が同一の領域内に共存しています。

第二に、縁の具体的実体が豊富に特定されています。10 件中 8 件で縁に対応する分子実体が具体的に特定されており、縁が抽象的概念にとどまらないことを示しています。

第三に、5 段階の価値中立性が臨床的事実によって裏付けられています。渦は建設的な方向（クローン増殖）にも破壊的な方向（免疫逃避、自己反応性増幅）にも進みうることが確認されました。

ただし、これらの構造対応はあくまで解釈仮説です。免疫系が「5 段階に特にフィットする」のか、

10 件という豊富な事例があるためにパターンが見えやすいのかは、他領域との比較なしには区別できません。また、SIRS/CARS モデルの限界（5.5）や病的プロセスへの適用限界（5.9）が示すように、5 段階モデルの記述範囲には制約があります。

Colophon

項目	値
生成日	2026-03-18
generator_model	claude-opus-4-6
evidence_count	10 件（強い対応: 8, 部分的: 2, 対応なし: 0）
source_evidence	evidence-D10-clinical-medicine.md
source_dr	DR-D10-clinical-medicine.md
reader_rules	reader-rules-creation v2.2
template	domain-report-template v1.0